Lista 4 – zadania dodatkowe

Zadania nieobowiązkowe, niepunktowane.

Zadanie D1 – kolejka M/M/1

Klienci przychodzą do jednego okienka zgodnie z procesem Poissona o intensywności λ. Czas obsługi każdego klienta ma rozkład $\mathrm{Exp}(\mu)$, niezależny od pozostałych. Klienci czekają w kolejce, jeśli okienko jest zajęte.

1. Napisz symulację kolejki na przedziale $[0, T]$. W każdej chwili śledź liczbę klientów w systemie (czekających + obsługiwanych). Użyj generatora procesu Poissona z Zadania 1.
2. Dla $\lambda = 4$, $\mu = 5$ (obciążenie $\rho = \lambda/\mu = 0.8$) wygeneruj długą trajektorię i oblicz:
   - średnią liczbę klientów w systemie – porównaj z $E[L] = \frac{\rho}{1-\rho}$,
   - średni czas przebywania w systemie – porównaj z $E[W] = \frac{1}{\mu-\lambda}$.
3. Narysuj wykres liczby klientów w systemie w funkcji czasu.
4. Zbadaj co się dzieje gdy $\rho \to 1$ (np. $\lambda = 4.5,\ 4.8,\ 4.95$ przy $\mu = 5$). Narysuj średnią liczbę klientów w funkcji ρ.

Zadanie D2 – przerzedzanie i superpozycja

Klienci wchodzą do sklepu zgodnie z procesem Poissona o intensywności $\lambda = 20/\mathrm{h}$. Każdy klient niezależnie od pozostałych dokonuje zakupu z prawdopodobieństwem $p = 0.3$.

1. Wygeneruj trajektorię procesu przyjść na przedziale $[0, T]$. Dla każdego klienta wylosuj, czy kupił ($U < p$) czy nie. Rozdziel momenty skoków na dwa strumienie: kupujących i niekupujących.
2. Zweryfikuj, że strumień kupujących jest procesem Poissona o intensywności $\lambda p = 6/\mathrm{h}$, a strumień niekupujących – procesem Poissona o intensywności $\lambda(1-p) = 14/\mathrm{h}$. Porównaj rozkłady empiryczne N_t z teoretycznymi.
3. Sprawdź empirycznie, że oba strumienie są niezależne: dla wielu trajektorii policz korelację między liczbą kupujących a liczbą niekupujących w tym samym przedziale czasu.
4. Odwrotnie: wygeneruj dwa niezależne procesy Poissona o intensywnościach $\lambda_1 = 8$ i $\lambda_2 = 12$. Połącz je (zsortuj momenty skoków). Zweryfikuj, że wynik jest procesem Poissona o intensywności $\lambda_1 + \lambda_2 = 20$.

Przerzedzanie i superpozycja to dwa fundamentalne twierdzenia o procesach Poissona, szeroko stosowane w modelowaniu sieci, telekomunikacji i teorii kolejek.